



Desafio JS: Banco de dados não-relacional

3 de junho de 2025

Você deve implementar um programa em JavaScript que analisa um banco de dados não-relacional de funcionários armazenado como um array de objetos. Cada funcionário possui informações pessoais e empresariais. Esses dados estão fornecidos em um arquivo JS separado (`funcionarios.js`) que pode ser importado através do HTML. Seu objetivo é implementar funções utilitárias que extraem, organizam e calculam informações com base nesse conjunto de dados.

As tarefas são:

1. Gerar uma lista ordenada com os nomes dos funcionários em ordem alfabética de sobrenome.
2. Identificar o funcionário mais velho e o mais novo, retornando seus nomes e idades em um objeto.
3. Agrupar os funcionários por cidade, retornando um objeto onde cada chave é o nome da cidade e o valor é uma lista com os nomes dos funcionários que nela residem.
4. Calcular a idade média dos funcionários por cargo, retornando um objeto com os cargos como chaves e as médias como valores.
5. Calcular a distribuição de gênero por projeto, retornando um objeto onde cada chave é o nome de um projeto e o valor é a proporção de homens que participa do projeto.
6. Contar o total de dependentes existentes na empresa, a média de dependentes por funcionário e a idade média dos dependentes, retornando esses valores em um objeto.
7. Calcular o custo total da empresa com salários, separando em três valores: total, percentual bruto e percentual de benefícios. Retorne os valores em um objeto.
8. Medir a equidade salarial de gênero dentro da empresa. Para isso, implemente uma função que calcule, para cada cargo:
 - O salário médio de mulheres e de homens
 - A razão entre os dois valores (salário médio das mulheres dividido pelo dos homens)

Ao final, calcule a média das razões entre todos os cargos da empresa e retorne esse valor. Ele indica quão próxima da equidade salarial a empresa está, considerando a função ocupada, sendo que se for 1, a equidade é perfeita, enquanto valores menores do que 1 representam empresas onde mulheres recebem menos pelo mesmo cargo que homens.

Obs: Use o salário total (bruto + benefícios) para os cálculos.

Regras:

- Cada tarefa deve ser implementada como uma função independente.
- Os resultados devem ser impressos no console com `console.log`.
- Organize o código de forma clara e reutilize funções quando possível.
- Não utilize bibliotecas externas nem recursos do DOM.